

Crunchie

Вы работаете в маркетинге в пищевой компании YummyCorps, которая разрабатывает новый вид вкусных и полезных злаков под названием CrunchieMunchies. Вы хотите продемонстрировать потребителям, насколько полезны ваши хлопья по сравнению с другими ведущими брендами, поэтому вы откопали данные о питании нескольких разных конкурентов.

Ваша задача - использовать статистические вычисления NumPy, чтобы проанализировать эти данные и доказать, что ваши хлопья CrunchieMunchies - самый полезный выбор для потребителей.

1. Импортируйте библиотеку NumPy
2. Просмотрите файл `cereal.csv`. Этот файл содержит сообщенные количества калорий для различных марок злаков. Загрузите данные из файла и сохраните их как `calorie_stats`. (Создайте файл самостоятельно на основе данных ниже)

```
[ 70. 120. 70. 50. 110. 110. 110. 130. 90.
 90. 120. 110.
 120. 110. 110. 110. 100. 110. 110. 110. 100.
110. 100. 100.
 110. 110. 100. 120. 120. 110. 100. 110. 100.
110. 120. 120.
 110. 110. 110. 140. 110. 100. 110. 100. 150.
150. 160. 100.
 120. 140. 90. 130. 120. 100. 50. 50. 100.
100. 120. 100.
 90. 110. 110. 80. 90. 90. 110. 110. 90.
110. 140. 100.
110. 110. 100. 100. 110.]
```

3. В одной порции CrunchieMunchies 60 калорий. Насколько выше среднее количество калорий у ваших конкурентов?

Сохраните ответ в переменной `average_calories` и выведите переменную в консоль, чтобы увидеть ответ.

4. Достаточно ли адекватно среднее количество калорий отражает распределение набора данных? Давайте отсортируем данные и посмотрим.

Отсортируйте данные и сохраните результат в переменной `calorie_stats_sorted`. Выведите отсортированные данные в консоль.

5. Вы видите то, что вижу я? Похоже, что большинство злаков выше среднего. Посмотрим, лучше ли медиана отражает набор данных.

Вычислите медиану набора данных и сохраните свой ответ в `median_calories`. Выведите медиану, чтобы увидеть, как она соотносится со средним.

6. Хотя медиана оказывает, что по крайней мере половина наших значений превышает 100 калорий, было бы более впечатляющим показать, что значительная часть участников соревнований имеет более высокое количество калорий, чем CrunchieMunchies.

Вычислите различные процентиля и распечатайте их на терминале, пока не найдете самый низкий процентиль, превышающий 60 калорий. Сохраните это значение в переменной `nth_percentile`.

7. Хотя процентиль показывает нам, что у большинства конкурентов гораздо более высокое количество калорий, использовать эту концепцию в маркетинговых материалах неудобно.

Вместо этого давайте посчитаем процент хлопьев, содержащих более 60 калорий на порцию. Сохраните свой ответ в переменной `more_calories` и выведите его в консоль.

8. Вау! Это действительно высокий процент. Это будет очень полезно при продвижении CrunchieMunchies. Но возникает вопрос: насколько вариативны данные в наборе? Можем ли мы сделать обобщение, что большинство злаков содержат около 100 калорий или разброс еще больше?

Рассчитайте величину отклонения, определив стандартное отклонение. Сохраните свой ответ в `calorie_std` и выведите в консоль. Что нам дает значение стандартного отклонения в нашем анализе?

9. Напишите короткий абзац, в котором резюмируйте свои выводы и то, как, по вашему мнению, эти данные могут быть использованы в интересах Yummy Corp при маркетинге CrunchieMunchies.